# 能力验证计算书

计算结果供具备资质的人员复核使用。

## 项目信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 虚构演示 |
| 单位 | mg/kg |

## 方法与配置

| 项目 | 选择与依据 |
| --- | --- |
| 均匀性方法 | 单因子方差分析：CNAS-GL003:2018 4.2 |
| 并列用途判据 | 样品间标准差判据：CNAS-GL003:2018 4.3 |
| 稳定性方法 | t 检验及均值差：CNAS-GL003:2018 5.2、5.3 |
| 稳健统计方法 | 算法 A：CNAS-GL002:2018 附录 A.2 |
| 显著性水平 | 0.05 |
| 严格配置 | 未启用 |

## 原始数据

均匀性

| 单元顺序 | 重复 1 | 重复 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100.0 | 101.0 |
| 2 | 101.0 | 102.0 |
| 3 | 102.0 | 103.0 |
| 4 | 103.0 | 104.0 |
| 5 | 104.0 | 105.0 |
| 6 | 105.0 | 106.0 |
| 7 | 106.0 | 107.0 |
| 8 | 107.0 | 108.0 |
| 9 | 108.0 | 109.0 |
| 10 | 109.0 | 110.0 |

稳定性：基线

| 单元顺序 | 重复 1 | 重复 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100.0 | 101.0 |
| 2 | 101.0 | 102.0 |
| 3 | 102.0 | 103.0 |
| 4 | 103.0 | 104.0 |
| 5 | 104.0 | 105.0 |
| 6 | 105.0 | 106.0 |
| 7 | 106.0 | 107.0 |
| 8 | 107.0 | 108.0 |
| 9 | 108.0 | 109.0 |
| 10 | 109.0 | 110.0 |

稳定性：稳定期

| 单元顺序 | 重复 1 | 重复 2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 104.0 | 104.8 |

| 单元顺序 | 重复 1 | 重复 2 |
|---|---|---|
| 2 | 105.0 | 105.3 |
| 3 | 106.0 | 105.6 |

数据来源：均匀性!C2、均匀性!C3、均匀性!C4、均匀性!C5、均匀性!C6、均匀性!C7、均匀性!C8、均匀性!C9、均匀性!C10、均匀性!C11、均匀性!C12、均匀性!C13、均匀性!C14、均匀性!C15、均匀性!C16、均匀性!C17、均匀性!C18、均匀性!C19、均匀性!C20、均匀性!C21、稳定性!D2、稳定性!D3、稳定性!D4、稳定性!D5、稳定性!D6、稳定性!D7、稳定性!D8、稳定性!D9、稳定性!D10、稳定性!D11、稳定性!D12、稳定性!D13、稳定性!D14、稳定性!D15、稳定性!D16、稳定性!D17、稳定性!D18、稳定性!D19、稳定性!D20、稳定性!D21、稳定性!D22、稳定性!D23、稳定性!D24、稳定性!D25、稳定性!D26、稳定性!D27

## 均匀性方差分析

| 变异来源 | 自由度 | 平方和 | 均方 |
|---|---|---|---|
| 样品间 | 9 | 165 | 18.33 |
| 样品内 | 10 | 5 | 0.5 |

| 统计量 | 结果 |
|---|---|
| 总平均值 | 105.00 |
| F 值 | 36.67 |
| F 临界值 | 3.02 |
| p 值 | 1.725e-06 |
| 样品间标准差 | 2.986 |
| 用途判据限值 | 未评价 |

选定方法结论：不通过

并列提示：样品间标准差判据未评价

计算状态：OK

## 稳定性评价

| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 均值差 | 0.1167 |
| t 值 | 0.06433 |
| 自由度 | 11 |
| t 临界值 | 2.201 |
| p 值 | 0.9499 |
| t 检验结论 | 通过 |
| 均值差判据 | 未评价 |

计算状态：OK

设计提示：GL003 5.2 建议每组不少于 6 个观测单元

## 稳健统计

未提供参加者结果。

## 参加者评价

未提供可评价的指定值、标准差或参加者结果。

## 报告复核差异

| 统计量 | 声称值 | 报告模型 | 推荐模型 | 显示一致 | 差异说明 | 评分条目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | 0.1 | 0.09351 | 0.06433 | 不通过 | 技术重复仅用于报告模型复现，须核查伪重复及自由度；报告模型 自由度=24，推荐模型 自由度=11；模型=合并方差模型 | 均匀性与稳定性评估 |
| t | 0.1 | 0.1606 | 0.06433 | 不通过 | 技术重复仅用于报告模型复现，须核查伪重复及自由度；报告模型 自由度 =23.549188436569263，推荐模型 自由度=11；模型=非齐方差模型 | 均匀性与稳定性评估 |
| t | 0.1 | 0.06622 | 0.06433 | 不通过 | 按报告修约中间值重算；须核查各中间值；报告 基线标准差=3.03，推荐模型 基线标准差 =3.0276503540974917 | 均匀性与稳定性评估 |

## 人工复核

计算人：_____ 日期：_____

复核人：_____ 日期：_____

# 附录：全精度记录

软件版本：0.0.1

输入文件 SHA-256：c331b53f8b44029222013df46b902cac4cbd4e77656d2ad44e8aa1f4e618cfd6

生成时间（UTC）：2026-11-11T06:51:42.423939+00:00

配置原文：{"alpha": 0.05, "sigma": null, "strict_homogeneity": false, "stability_method": "two_sample", "reference": null, "mean1": 105, "mean2": 105.12, "s1": 3.03, "s2": 0.6, "n1": 10, "n2": 3}

全精度结果：{"均匀性": {"status": "OK", "design_warnings": [], "warnings": [], "g": 10, "m": 2, "means": [100.5, 101.5, 102.5, 103.5, 104.5, 105.5, 106.5, 107.5, 108.5, 109.5], "mean": 105.0, "SS_between": 165.0, "SS_within": 5.0, "df_between": 9, "df_within": 10, "MS_between": 18.333333333333332, "MS_within": 0.5, "F": 36.666666666666664, "F_critical": 3.020382947021374, "p": 1.7246757431041793e-06, "variance_raw": 8.916666666666666, "Ss": 2.9860788111948193, "sigma": null, "threshold": null, "F_pass": false, "Ss_pass": null, "Ss_status": "NOT_EVALUATED", "strict": false, "conclusion": false}, "稳定性": {"t": 0.06433340349803006, "df": 11, "p": 0.9498589932196957, "critical": 2.200985160091639, "pass": true, "difference": 0.11666666666667425, "se": 1.8134695247430315, "s1": 3.0276503540974917, "s2": 0.7005949852327858, "mean1": 105.0, "mean2": 105.11666666666667, "n1": 10, "n2": 3, "status": "OK", "model": "unit_pooled", "method": "two_sample", "threshold": null, "mean_difference_pass": null, "mean_difference_status": "NOT_EVALUATED", "design_warnings": ["GL003 5.2 建议每组不少于 6 个观测单元"]}}